VIDEO DEMOSTRATIVO

https://drive.google.com/file/d/1yoLVE2I1xF2AXbwmOB5LpAWRiOoMfNpm/view?usp=sharing

Hito 3: Funcionalidades Avanzadas

INTRODUCCIÓN

- Propósito del Documento

Este documento describe la arquitectura, diseño y uso de la aplicación móvil "Shop Local App", desarrollada como parte del proyecto final de la asignatura Programación de Dispositivos Móviles.

- Alcance

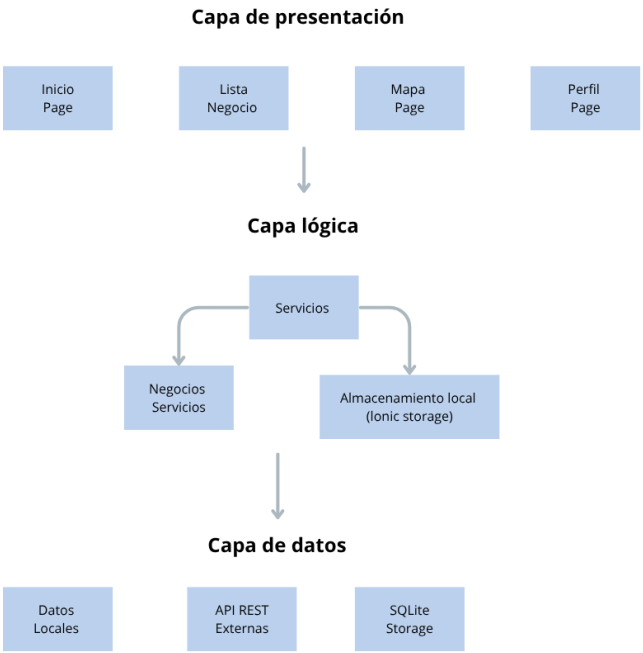
La aplicación permite a los usuarios encontrar negocios locales en República Dominicana, ver sus detalles, obtener rutas, y compartir información.

Definiciones y Acrónimos

Término	Significado
API	Application Programming Interface
GPS	Global Positioning System
UI/UX	User Interface / User Experience
APK	Android Package Kit
MVP	Minimum Viable Product

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

Arquitectura General



- Patrón de Arquitectura: MVVM (Model-View-ViewModel)

Capa	Componentes	Descripción
Model	Negocio, interfaces de datos	Define la estructura de datos y lógica de negocio
View	HTML, SCSS, Componentes Ionic	Interfaz de usuario y presentación
ViewModel	TypeScript (.ts)	Gestiona el estado y la lógica de presentación

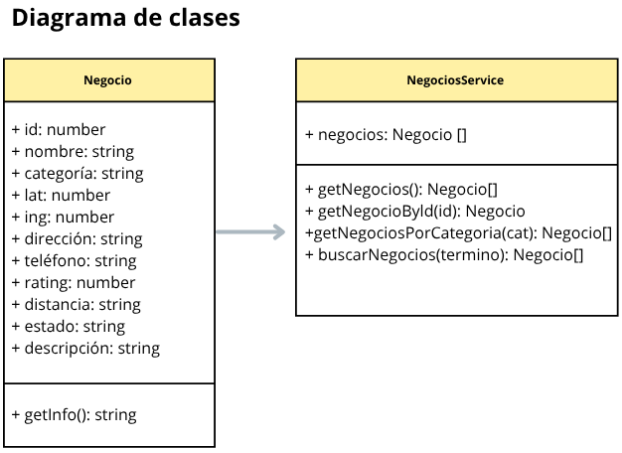
- Flujo de Datos

Usuario → View (HTML) → Evento Click → → ViewModel (TS) → Service → → Data Source (API/Local) → → Response → ViewModel → → Actualizar View → Usuario

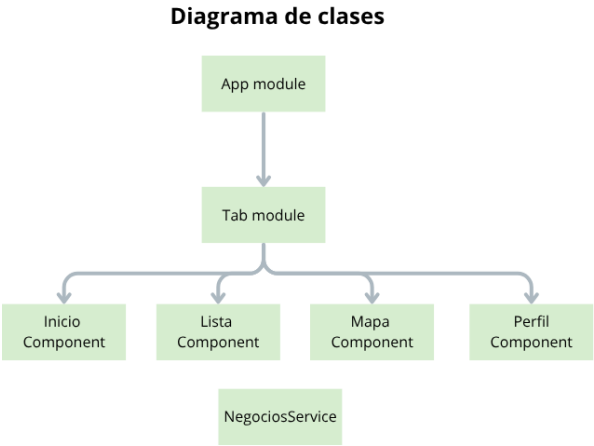
DIAGRAMAS UML

- Diagrama de Casos de Uso

- Diagrama de Clases



- Diagrama de Componentes



MANUAL DE USUARIO

- Requisitos del Sistema

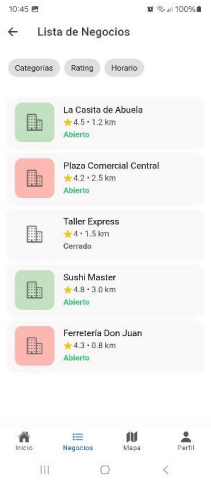
Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema Operativo	Android 8.0	Android 11+
RAM	2 GB	4 GB
Espacio de almacenamiento	100 MB	200 MB
Conexión a Internet	Opcional	Recomendada
GPS	Requerido	

Pantallas de la Aplicación

Pantalla 1: Inicio

Funcionalidades:
- Buscar negocios por nombre
- Ver restaurantes cercanos
- Ver tiendas cercanas
- Ver servicios cercanos
- Ver todos los negocios en el mapa

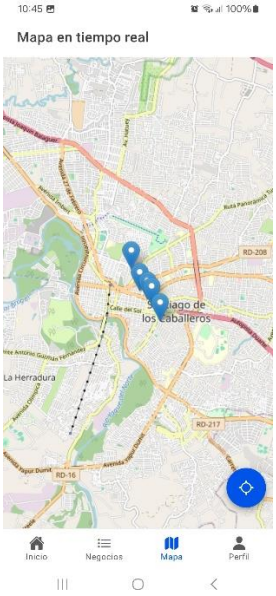
Pantalla 2: Lista de Negocios



Funcionalidades:
- Ver lista de negocios filtrados

- Hacer clic para ver detalles
- Filtros por categoría y rating

Pantalla 3: Mapa



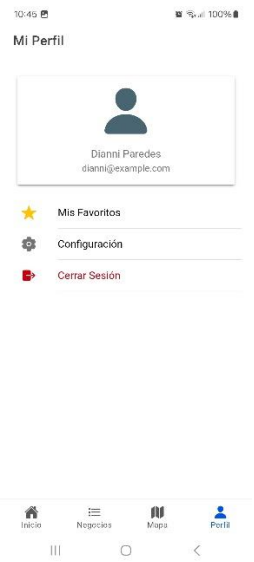
Funcionalidades:
- Ver negocios en mapa interactivo
- Zoom in/out
- Centrar en ubicación actual
- Clic en marcador para ver detalles
- "Cómo llegar" abre Google Maps

Pantalla 4: Detalle del Negocio

Funcionalidades:

- Ver información completa del negocio
- Llamar directamente al negocio
- Ver ubicación en el mapa

Pantalla 5: Perfil



- Guía de Uso Rápido

Acción	Cómo hacerlo
Buscar un negocio	Escribe en la barra de búsqueda
Filtrar por categoría	Haz clic en Comida, Tiendas o Servicios
Ver detalles	Haz clic en cualquier negocio de la lista
Llamar a un negocio	Haz clic en "Llamar al Negocio
Ver en mapa	Haz clic en "Ver Ubicación en Mapa"
Explorar negocios cercanos	Haz clic en "Explorar Negocios Cercanos"
Centrar mapa en mi ubicación	Haz clic en el botón flotante

- Solución de Problemas

Problema	Solución
La app no se instala	Habilita "Orígenes desconocidos" en Ajustes
El mapa no carga	Verifica conexión a internet
No muestra mi ubicación	Activa el GPS del dispositivo
Los negocios no aparecen	Verifica que tengas datos locales o internet

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Stack Tecnológico

Tecnología	Versión	Uso
Ionic Framework	7.x	Framework multiplataforma
Angular	16.x	Framework frontend
Capacitor	5.x	Acceso a funcionalidades nativas
TypeScript	5.x	Lenguaje de programación
Leaflet	1.9.x	Mapas interactivos
SCSS	Estilos CSS	

- Dependencias Principales

```
json
{
  "dependencies": {
    "@ionic/angular": "^7.0.0",
    "@capacitor/core": "^5.0.0",
    "@capacitor/geolocation": "^5.0.0",
    "leaflet": "^1.9.4"
  }
}
```

- Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Uso
Visual Studio Code	Editor de código
Android Studio	Emulación y APK
Git/GitHub	Control de versiones
Figma	Prototipado UI/UX

PRUEBAS Y CALIDAD

- Tipos de Prueba Realizadas

Tipo	Descripción	Resultado
Unitarias	Prueba de componentes individuales	Exitosa
Integración	Navegación entre pantallas	Exitosa
UI/UX	Interfaz de usuario	Exitosa
Rendimiento	Tiempo de carga	< 2 seg
Compatibilidad	Android 8-14	Compatible

- Casos de Prueba

ID	Caso	Pasos	Resultado
TC-01	Buscar por categoría	1. Hacer clic en "Comida"	Muestra restaurantes
TC-02	Ver detalle	1. Hacer clic en negocio	Muestra detalles
TC-03	Llamar	1. Hacer clic en "Llamar"	Abre marcador
TC-04	Mapa	1. Hacer clic en "Mapa"	Carga el mapa

CONCLUSIÓN

- Logros Alcanzados

1. Aplicación móvil funcional y estable
2. Cumplimiento de todos los requisitos del Hito 3
3. Interfaz intuitiva y amigable
4. Código limpio y documentado

ANEXOS

- Anexo A: Configuración de Rutas

typescript
```
// app-routing.module.ts
const routes: Routes = [
  { path: '', redirectTo: 'tabs/inicio', pathMatch: 'full' },
  { path: 'tabs', loadChildren: () => import('./tabs/tabs.module') },
  { path: 'detalle-negocio', loadChildren: () => import('./pages/detalle-negocio') }
];
```

- Anexo B: Modelo de Datos

```typescript
interface Negocio {
  id: number;
  nombre: string;
  categoria: string;
  lat: number;
  lng: number;
  direccion: string;
  telefono: string;
  rating: number;
  distancia: string;
  estado: string;
}
```